

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

**الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من محيطه منعلقة بالتحولات الكيميائية
مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي.**

بطاقة 4 : وضعية نعلم إدماج

الكفاءة العرضية
المستهدفة

مركبات الكفاءة :

- 1- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي .
- 2- يعتمد على خصائص التحول الفيزيائية و التحول الكيميائي للتمييز بينهما .
- 3- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية .
- 4- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحول الكيميائي .

- التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي .
- انحفاظ الكتلة .

المعارف و مواضيع
الادماج

الكفاءة العرضية
المستهدفة

ماذا ننمذج ؟

- يستعمل الترميز العالمي .
- يلاحظ وويستكشف ويحل و يستدل منطقيا .
- ينمذج وضيعات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات و يعد استراتيجيات ملائمة لحل وضيعات مشكلة .
- يستعمل مختلف اشكال التعبير ، والرموز و الاشكال و المخططات و الجداول و البيانات .

- يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف و يستدل منطقيا .
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي .
- يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل المخالفة لرايه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة

السلوكات و القيم
المستهدفة بالادماج

4- صور توضيحية .

نمط السندات
التعلمية

كيف ننمذج ؟

- 1- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج احتراق غاز البوتان .
- 2- غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة و الكشف عن الغازان المطلوب تقديمها دون تجريب .
- 3- التمييز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي .

العقبات التي يمكن
أن تعترض الإجراء

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	<u>نص الوضعية:</u> اثناء قيام كريم باشعال موقد غاز البوتان (قارورة الغاز) باستخدام ولاعة لفت انتباهه أن الغاز الموجود في كلاهما على شكل سائل وتذكرت انه مميّع من خلال ما درسته في السنة أولى..وعندما انتهى ترك نارالموقد مشتعلة وبعد مدة زمنية اخبرته أمه انه افرغ قارورة الغاز فقام بتحريكها فوجدتها اخف من قبل وقد شارفت على الانتهاء . ساعد محمد في فهم الأسئلة التالية : 1- ماذا حدث للغاز داخل الولاة ؟ وهل يمكن إرجاعه إلى حالته الأصلية ؟ ما نوع هذا التحول ؟ 2- مانوع تحول الذي يحدث لاحتراق غاز الموقع ؟ وماهي المواد التي تنتج في هذه الحالة ؟ وكيف نكشف عنها ؟ 3- براك هل تتغيركتلة الغازالموجود داخل القارورة قبل حدوث التحول وبعد الاحتراق ؟ ولماذا ؟ 4- قدم نصائح وارشادات تمكنا من تجنب واثناء حدوث خطر تسريب الغاز على الانسان ؟ <u>تحديد انواع التحولات المطروحة في الوضعية ومناقشتها:</u> (تحول غاز البوتان إلى غازالبوتان المميّع بالضغط - من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة)، (تحول احتراق غازالبوتان (قارورة الغاز) وظهور غازثاني اوكسيد الكربون وبخارالماء (مواد جديدة). <u>رسومات توضيحية:</u>   - موقد مشتعل (غاز البوتان) - - ولاعة (غاز البوتان) -	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يفكر في كل الوضعيات باستخدام عدد العناصرالشروطة في التعليمية.	20 د
		- يحدد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية . حسب التعليمية.	40 د

معايير ومؤشرات التقييم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للموضعية (الوجاهة)	- ذكر نوع التحول في الحالتين . - ذكر المواد الناتجة عن عملية الاحتراق . - رأيه حول تغير الكتلة بعد التحول الكيميائي قبل وبعد الاحتراق . - معرفة النصائح المتعلقة باخطار تسريب الغازات وخطرها على للانسان .	
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1. <u>حدث للغاز داخل الولاعة</u> : عملية انضغاط (تميع الغاز) . - <u>نعم</u> : يمكن ارجاعه إلى حالته الاصلية . - <u>نوع التحول</u> : تحول فيزيائي . 2. <u>نوع التحول الذي يحدث لاحتراق غاز البوتان هو</u> : تحول كيميائي - <u>المواد التي تنتج في هذه الحالة هي</u> : غاز ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء . - <u>يمكن ان نكشف عن غاز ثاني اوكسيد الكربون</u> : بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره . - <u>يمكن ان نكشف عن الماء</u> : بوضع غطاء فوق الموقد فنلاحظ تشكل قطرات من الماء . 3. <u>تبقى كتلة غاز القارورة محفوظة قبل</u> التحول (الاحتراق) وبعده . - <u>لان</u> : عملية احتراق الغاز تنتج مواد جديدة كتلتها مساوية لكتلة الغاز المحترق . 4. <u>نصائح وارشادات</u> : - اغلق باحكام صمام الغاز . - تهوئة المكان بفتح النوافذ والأبواب . - أطفئ مصادر الإشتعال القريبة . - لا تحاول التعامل مع قواطع الكهرباء بالتشغيل أو الايقاف ولا تحاول إشعال عود الثقاب أو ولاعة لتجنب الانفجار . - قم على الفور باخلاء الماكن من جميع الأشخاص . - حدد مصدر التسرب وقم باصلاحه بواسطة مختصين .	- يمكن الاستعانة برسم توضيحي أو بروتوكول تجريبي بديل عن تجربة الكشف عن غاز ثاني اوكسيد الكربون و الماء . - أي نصائح أخرى مفيدة لتجنب تلك الاطار ممكنة فهي مقبولة .

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham